# 实验七 示波器和函数发生器的使用

## 一． 实验目的

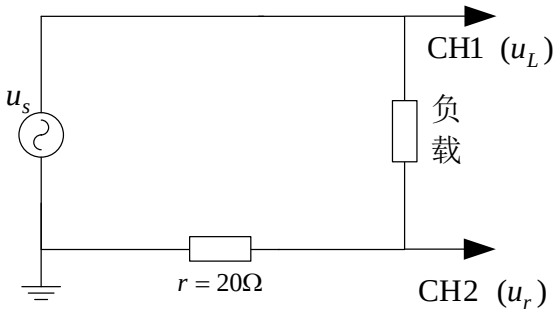
1. 熟悉数字示波器和信号发生器的使用方法；
2. 使用示波器测量电压波形的相关参数；

## 二． 实验预习要求

1. 阅读实验室使用的示波器和信号发生器的说明书；
2. 教材 7.1.7 思考题（1）（2）（3）。

## 三． 实验任务与方法

1. 熟悉信号发生器各开关、旋钮、按键的作用，包含通道选择、波形选择、参数设置（频率、幅值、偏移量等）、输出开关等。
2. 熟悉示波器各开关、旋钮、按键的作用，重点熟悉：示波器通道显示开关及参数配置（耦合方式、输入阻抗、带宽限制、垂直灵敏度、探头倍率、水平扫描速度等）、触发类型及触发条件、光标测量方法，然后接通电源开关，以及示波器 Y-T 和 X-Y 显示方式。
3. 按表 7-1 中的内容及要求完成操作训练。
4. 利用示波器测量观察电阻、电感和电容元件的电压、电流波形及相位关系，实验电路如下图所示，按照表 7-2 中的要求完成实验并进行数据和波形记录。




## 四． 实验报告要求

1. 整理表 7-1 和表 7-2 中的实验数据并绘出观察到的波形。
2. 教材 7.1.7 思考题(4)、(5)、(6)。